உங்களுக்குத் தெரியுமா?

உருவமைக்கும் இயந்திரத்தை ஜேம்ஸ்நாஸ்மித் (James Nasmith) என்ற ஆங்கிலேயர் கி.பி.1836–இல் வடிவமைத்தார். சம மட்ட பரப்புகளை இழைக்க இந்த இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்தினார். பிறகு பல்வேறு வகையான பரப்புகளை (படுக்கை, செங்குத்து சாய்வு, குழிந்த, குவிந்த) இழைக்கும் இயந்திரத்தை வடிவமைத்தார்.



ஜேம்ஸ்நாஸ்மித்

3.1 அறிமுகம்

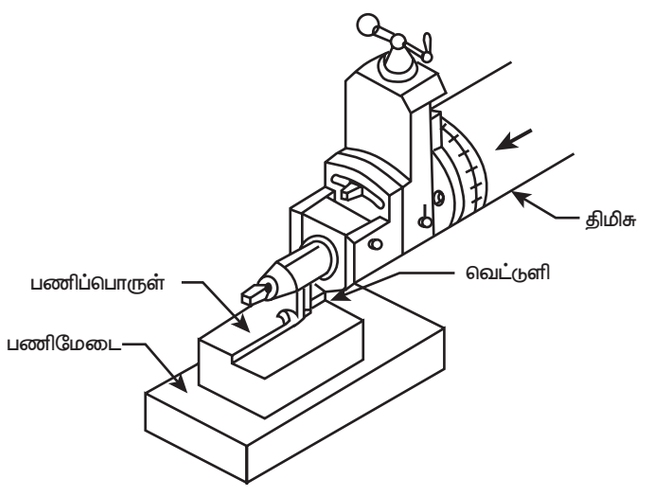
ஒழுங்கற்ற உருவமுள்ள ஒரு உலோகப் பணிப்பொருளை, முன்னும் பின்னும் நகரும் ஒரு முனை வெட்டுளியைக் கொண்டு நமக்கு தேவையான வடிவத்தில் வெட்டி அல்லது செதுக்கி எடுக்கும் முறைக்கு உருவமைத்தல் என்று பெயர். தட்டையான பரப்புகளை இயந்திரப்பணி செய்யும் உருவமைக்கும் இயந்திரத்தை ஜேம்ஸ்நாஸ்மித் என்ற ஆங்கிலேயர் 1836–இல் வடிவமைத்தார்.

3.2 இயந்திரப் பணி செய்யும் முறை (Machining process)

பணிமேடை மீது பொருத்தப்பட்டுள்ள பணிப்பொருள் மீது ஒரு முனை வெட்டுளியை நகர செய்ய வேண்டும். வெட்டுளியைத் தாங்கியுள்ள திமிசு படுக்கை வசத்தில் முன்னோக்கி நகரும்போது வெட்டுளி பணிப்பொருளை வெட்டியெடுக்கும்.

பின்னோக்கி வரும் போது பணிப்பொருளை வெட்டி எடுக்காது முன்னோக்கிய வெட்டும் அசைவின் போது திமிசு மெதுவாக நகரும். பின்னோக்கிய வெற்று அசைவின் போது திமிசு வேகமாக நகரும். திமிசு முன்னும், பின்னும் நகரும் தூரம் சமமாக இருந்தாலும் பின்னோக்கி வரும் போது வேகமாக வருவதால் வெற்று அசைவு எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் குறைவு. இது வேகமாக திரும்பச் செய்யும் இயந்திர நுட்பம் மூலம் சாத்தியமாகிறது. இயந்திரத்தில் படுக்கையான பரப்புகளை இயந்திரப்பணி செய்யும் போது வெட்டுளிக்கு குறுக்கு வசத்தில் பணிமேடையை நகர்த்தி பணிப்பொருளுக்கு ஊட்டம் கொடுக்க வேண்டும். பணிப்பொருளில் செங்குத்து பரப்புகளை இயந்திரப்பணி செய்யும் போது வெட்டுளியை கீழ் நோக்கி இறக்கியோ அல்லது பணிமேடையை மேல் நோக்கி உயர்த்தியோ பணிப்பொருளுக்கு ஊட்டம் கொடுக்க வேண்டும். சாய்வான பரப்புகளை





இயந்திரப் பணி செய்யும் முறை (Machining process)

XII BME_Tamil version CHAPTER 03.indd 66 1/7/2020 3:39:18 PM